谢哲 Zhe Xie

邮箱： xiez22@mails.tsinghua.edu.cn | **主页：** xiez22.github.io | **Google Scholar：** Link | **手机：** 18970816980 | **出生年月：** 2000.11

清华大学 ·计算机科学与技术 ·博士生 **现居地：** 北京 **研究兴趣：** 多模态 LLM 后训练（对齐、推理、数据合成）

教育背景

清华大学 计算机科学与技术 **博士研究生** **2022.09 – 预计 2027.06**

导师： 裴丹 **研究方向：** 多模态 LLM 后训练（对齐与推理、时序合成）与其 AIOps 应用（异常检测、根因定位）

上海交通大学 计算机科学与技术 **本科** **2018.09 – 2022.06**

课程均分： 91.94/100 **GPA：** 3.98/4.3 **专业排名：** 4/147 （前 3%） **荣誉计划：** 致远工科荣誉计划

代表论文

- **ChatTS: Aligning Time Series with LLMs via Synthetic Data for Enhanced Understanding and Reasoning** CCF-A 一作 **VLDB 2025**
  机器之心 代码链接 模型链接
  最早支持时间序列作为数值模态的通用对话与推理大语言模型（TS-MLLM）之一，将多模态 LLM 的能力扩展实现原生时序理解。通过 SFT 实现多模态对齐，使 LLM 具备对数值信息的通用理解与推理能力（而非传统时序预测/异常检测），支持多变量、不定长序列建模与复杂数值推理，相关能力超越基于文本/图像表示的 GPT-4o，支持 vLLM 推理。**获 440+ GitHub Stars、70+ 引用与超 2 万次模型下载**。
  技术栈： 可控数据合成与对齐训练语料构建，覆盖对齐与推理两类任务；基于 Qwen2.5/3 扩展模型以支持时间序列作为数值模态输入；实现完整的多模态 SFT 与推理框架，通过插件方式首次将时序模态数据接入 vLLM，实现高效推理，已经支持 OpenAI API 部署与 OpenClaw 接入。
  贡献与成果： 完成数据合成、对齐训练、评测与论文写作，GitHub Stars **441+**，作为早期工作推动时序模态在通用多模态 LLM 中的建模与应用。
- **FoundRoot: Towards Foundation Model for Root Cause Analysis via Structured Deep Thinking** CCF-A 一作 **ICSE 2026**
  首批基于 LLM 的面向根因定位推理任务的基础模型之一，模仿人类的根因定位分析过程，将基于时序多模态的语义特征、异常波动与传播关系的推理过程显式组织为结构化推理链路，通过 RL 大幅提升模型在未见故障类型上的泛化能力与可解释性。
  技术栈： 多领域 RCA 数据整合与清洗、交替式推理链路构造；GRPO 强化学习。
  贡献与成果： 完成问题建模、推理格式设计、RL 训练方案与数据整理；**模型已在线上生产环境部署应用**。
- ··· **Interleaved Multimodal Chain-of-Thought** ··· **（部分标题隐藏）** 一作 **在投**
  通过支持多模态 Tool Call 的时序 MLLM 强化学习后训练，使模型能够在文本推理、时序理解与多模态 Python 工具（代码可返回多模态结果，类似 o3 的 zoom-in 操作）执行反馈之间进行交错式推理（Thinking with Time Series）。
  技术栈： 多模态工具调用语料构建（迭代式优化思维链）；交错式多模态 RL 训练（基于 TRL 改造，实现时序多模态 + 工具调用支持）。
  贡献与成果： 完成框架设计与实现，**首次**实现时序 MLLM 动态工具调用，为 TRL GRPOTrainer 增加时序模态支持，支持 Agentic RL 训练。
- **Microservice Root Cause Analysis With Limited Observability Through Intervention Recognition in the Latent Space** CCF-A 一作 **KDD 2024**
  面向可观测性受限的工业微服务系统，首次提出基于隐空间干预识别根因定位方法，缓解可观测性不足下的根因定位不准确的问题；完成算法设计与实现、论文写作，**算法已被 eBay 工程化应用**。
- **From Point-wise to Group-wise: A Fast and Accurate Microservice Trace Anomaly Detection Approach** CCF-A 一作 **ESEC/FSE 2023**
  首创分组调用链异常检测概念，以图算法驱动调用链树形结构分组，替代传统的逐点检测，在 eBay K8S 线上环境的检测速度较深度学习 SOTA 提升 **20 余倍**且保持同等准确率；独立完成故障注入、算法设计与系统工程化实现。
- **Unsupervised Anomaly Detection on Microservice Traces through Graph VAE** CCF-A 一作 **WWW 2023**
  将微服务调用链建模为图结构，以 Graph VAE（GNN + 变分自编码器）联合捕获拓扑关系与节点行为，实现比序列化方法更精准的无监督端到端异常识别；本人为第一作者，引用 **60+**。
- **Adversarial and Contrastive Autoencoder for Sequential Recommendation** CCF-A 共同一作第一 **WWW 2021**
  联合引入对抗训练与对比学习，提升序列推荐的表示质量与推荐效果；共同一作（排名第一），引用 **145+**。

实习经历

- **字节跳动·研究实习** **2024.08 – 至今**
  研究方向为多模态大语言模型的后训练（时序模态理解与推理）以及其在 AIOps 领域的应用，负责数据合成、模型训练到推理框架的开发和研究，产出一作 CCF-A 论文 2 篇。

  ChatTS：扩展 LLM 能力实现原生的时序模态理解，实现可控多模态数据合成体系与对齐训练框架，实现时序模态 vLLM 插件接入及 OpenAI API 服务化部署；开源后获 **440+ GitHub Stars**，模型下载量**超 2 万次**，引用量 **70+**；
  FoundRoot：设计基于 GRPO 强化学习的面向根因定位推理任务的结构化深度思考框架，提升 LLM 在跨类型的根因定位场景的推理泛化能力。基于相关算法的模型**已被部署于某单位的线上生产环境**；
  在投工作 1：实现 LLM 的 “Think with Time Series”，基于 TRL 实现时序多模态与 Interleaved Thinking 支持；
  在投工作 2：构建了一套多模态时序 LLM 数据生成-QA 合成-评估推理-弱点反馈的闭环训练数据合成链路。

- **eBay ·研究实习** **2021.11 – 2023.02 & 2023.04 – 2024.08**
  AIOps 研究，聚焦微服务异常检测与根因定位，完成一作 CCF-A 论文 3 篇，核心算法工程化落地。

  GTrace：独立完成故障注入与算法实现，专注于算法运行的效率与准确率平衡。首创分组式调用链异常检测，以图算法替代逐点深度学习，速度提升 **20 余倍**；
  LatentScope：提出隐空间干预识别框架，解决可观测性受限下的根因定位问题；**已在 eBay 生产系统工程化部署**；
  TraceVAE：以 Graph VAE 建模调用链拓扑关系，实现无监督端到端调用链异常检测，引用 **60+**。

其他项目经历

- **网络运维 LLM 垂直领域微调**（清华大学 × 中兴通讯·校企合作项目） **2024.02 – 2024.07**
  面向网络运维垂直领域，完成 LLM 数据合成、微调与评测全流程，领域问答题准确率较 Chat 基座**提升 80%+**；

  语料合成：设计领域内 QA 生成方案，为每条技术文档生成多任务 QA 语料用于 SFT；
  训练策略：系统探索 CPT/SFT（LoRA 与全参、混合通用语料 +WarmUp 缓解通用能力遗忘）/DPO 方案；
  RAG 增强 SFT：基于 RAFT 与构造多跳推理语料进行 SFT，提升长文本检索与表格推理能力；
  评测改进：改进基于 RAGAS 的评估关键词提取框架，使用双阶段提升自动化问答评测效率。

- **客服助练 LLM“小亿”——用户回复生成模块**（清华大学 × 中国联通软件研究院·社会实践项目） **2024.07 – 2024.08**
  主导实现了第一版基于 LLM 的自动用户回复的模型训练与模块开发，结合 SFT 与 Agent 方案，使助练机器人能以真实用户口吻与真人客服进行多轮对话训练，成果**已在联通客服部门落地应用**。

  语料处理：基于规则 +LLM 对低质量语音识别转写语料进行清洗与润色；
  意图识别：采用 “LLM 主题提取 + 聚类” 构建意图候选集，结合 RAG 实现多轮对话的无监督意图识别；
  回复生成：基于 Qwen-7B 模型进行 SFT 微调，使用 Prompt Engineering 模拟用户说话风格，基于 Agent 任务引导框架结合意图识别的不同场景，保证对话流程完整性与虚拟用户状态一致性。

奖励与荣誉

- 2023、2024 年 **清华大学校级一等奖学金**；
- 2018–2020 年 **上海交通大学致远荣誉奖学金**，2019 年 **校级 B 等奖学金**。